

Aplicarea pattern-urilor GoF

Platforma de comerț electronic Kinder

Autor: **Chircu Mihail, gr. TI-235**

Conducător: **lect. univ. Mihai Musteață**

• Aceleași probleme, aceleași soluții

Fundamentarea teoretică

23 de soluții reutilizabile, catalogate de Gang of Four (1994), pentru probleme recurente în OOP.

1

Creaționale

Instanțiere

4 pattern-uri

2

Structurale

Compunere

5 pattern-uri

3

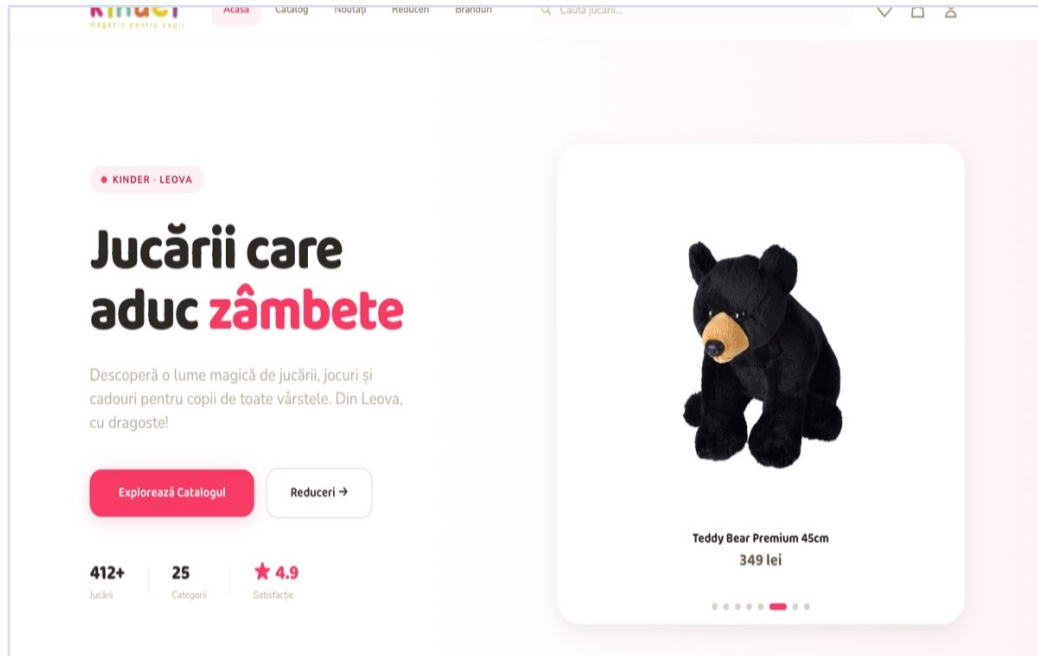
Comportamentale

Responsabilități

6 pattern-uri

• Kinder

Magazin online de jucării



Stack tehnologic

PHP 8.3

Laravel 11

SQLite

Tailwind CSS 3

Vite • Blade

Flux complet

catalog • coș cu undo • checkout • plată •
notificări • panou admin

● Proiectul în cifre

Scară și amploare

15

pattern-uri GoF

4•5•6

Creațional • Structural •
Comportamental

30+

produse în catalog

12

minim cerut — depășit

Toate cele 15 pattern-uri rezolvă probleme reale ale domeniului — e-commerce.

• Creaționale • 4 pattern-uri

Instanțierea obiectelor complexe



Builder

construcția comenzilor



Prototype

clonare produse



Factory Method

calculatoare de shipping



Abstract Factory

notificări multi-canal

• Structurale • 5 pattern-uri

Compunerea obiectelor în structuri mai mari



Facade

orchestrare checkout



Decorator

preț compozabil



Adapter

gateway-uri de plată



Proxy

caching transparent



Composite

arbore categorii

• Comportamentale • 6 pattern-uri

Distribuirea responsabilităților



Strategy

sortare catalog



State

mașină stări comandă



Command

undo pe coș



Chain of Resp.

validare checkout



Template Method

export CSV / JSON



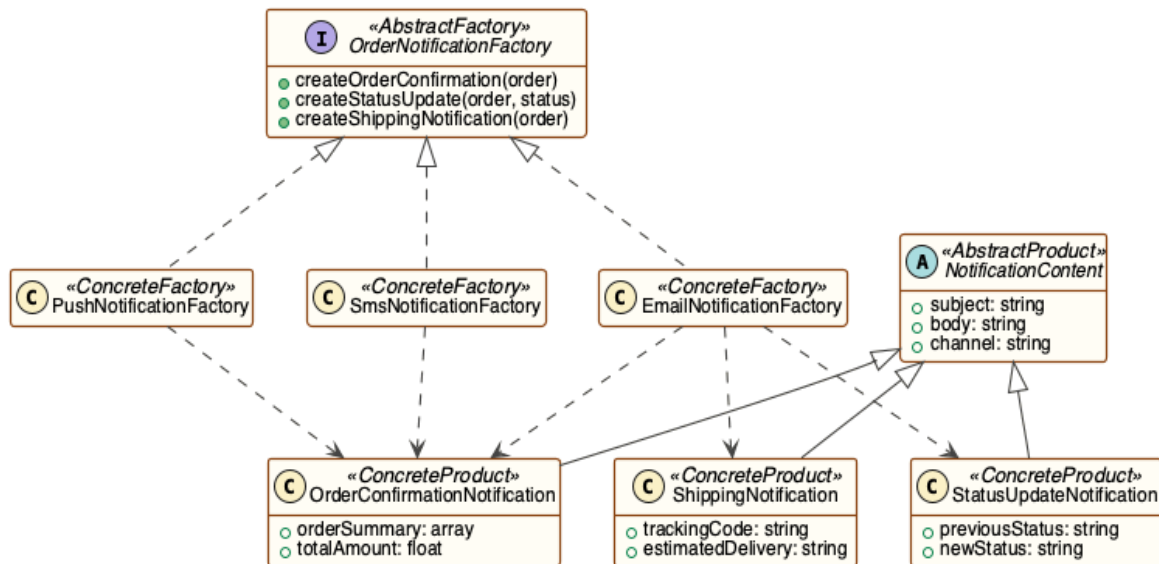
Observer

reacții post-comandă

Spotlight • Abstract Factory

Familii consistente de notificări

04. Abstract Factory — OrderNotificationFactory



3 canale × 3 notificări

Email • SMS • Push

= familie consistentă

O singură alegere produce toate notificările tunate per canal.

• Extensibilitate fără modificare

Principiul Open/Closed, demonstrat



Al treilea canal

Notificări Push

+1 clasă



Al patrulea validator

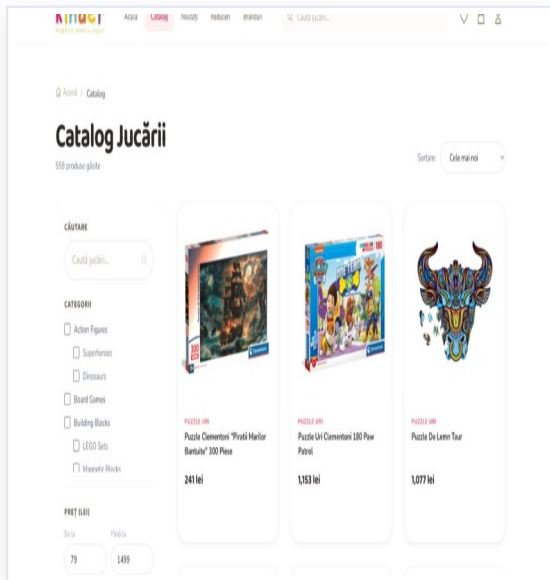
DiscountValidationHandler

+1 clasă • +1 linie pipeline

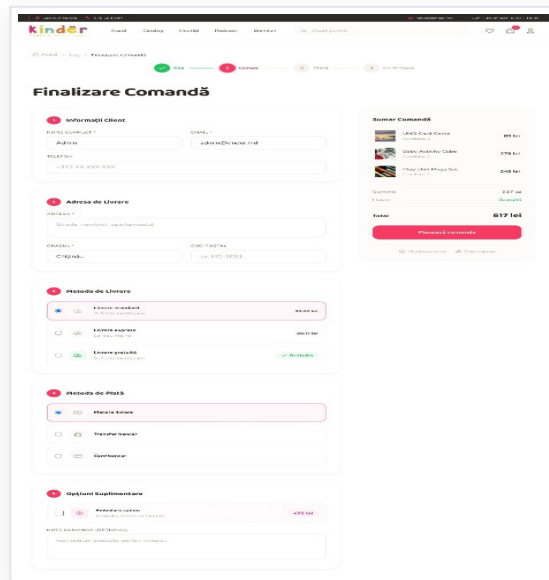
Codul existent: neatins.

• Kinder în funcțiune

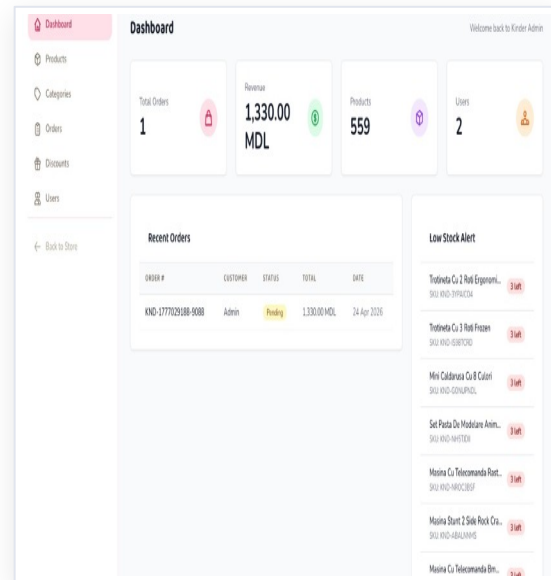
Public • Admin



Catalog



Checkout



Dashboard admin

Concluzii

1

15 pattern-uri

fiecare selectat pentru o problemă reală a domeniului, nu pentru a bifa o listă

2

SOLID respectat

Open/Closed demonstrat practic prin extinderi ulterioare fără modificări

3

Arhitectură scalabilă

validată cu `PushNotificationFactory` și `DiscountValidationHandler`



Mulțumesc!

Întrebări?



github.com/mihail-chircu/TMPPP